

Lycée de Mérina Dakhar

Année scolaire 2025–2026

Classe : TS2

RÉVISION 1

EXERCICE 1 — Nombres complexes

(05 points)

Soit Q un polynôme d'inconnue z défini par :

$$Q(z) = z^3 + 2(3 + 2i)z^2 + (7 + 10i)z + 16 - 2i.$$

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

(0,5 pt)

$$(E) : z^2 + (6 + 5i)z + 2 + 16i = 0.$$

2. Soit α un nombre complexe non nul.

a. Déterminer α tel que

(0,5 pt)

$$Q(z) = (z - \alpha)[z^2 + (6 + 5i)z + 2 + 16i].$$

b. Résoudre alors dans $\mathbb{C}$ l'équation $Q(z) = 0$.

(0,5 pt)

3. Dans le plan complexe (P) rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A , B et C d'affixes respectives i ; $-4 - 2i$ et $-2 - 3i$, et on désigne par I le point d'affixe $z_I = -1 - i$.

a. Montrer que le point I est le milieu du segment $[AC]$.

(0,5 pt)

b. Représenter les points A , B , C et I dans ce plan.

(0,5 pt)

4. Soit D et E deux points du plan complexe d'affixes respectives z_D et z_E .

a. Déterminer les affixes z_D et z_E pour que les triangles BAD et BEC soient rectangles directs et isocèles en B .

(0,5 pt)

b. Montrer que

(0,5 pt)

$$\frac{z_D - z_E}{2(z_I - z_C)} = i,$$

puis déduire que $DE = 2CI$ et que les droites (DE) et (CI) sont perpendiculaires.

5. Soit S une similitude plane directe qui transforme I en D et B en E .

a. Déterminer l'expression complexe de la similitude S .

(0,5 pt)

b. Déterminer les éléments caractéristiques de S .

(0,5 pt)

c. Déterminer l'affixe du point G image de A par S .

(0,5 pt)

EXERCICE 2 — Probabilités
(04,5 points)

Une urne contient **4 boules rouges** numérotées 0, 0, 0, 1 et **3 boules vertes** numérotées 0, 0, 1.

- Une *épreuve* consiste à tirer simultanément et au hasard **deux boules** de l'urne.

On définit les événements :

A : « obtenir une boule rouge et une boule verte »

B : « obtenir deux boules de même numéro »

C : « obtenir deux boules de même numéro et de même couleur »

1. Calculer $P(A)$ et $P(B)$. (0,5 pt × 2)
2. Montrer que $P(C) = \frac{4}{21}$. (0,5 pt)
3. On répète l'épreuve **trois fois de suite** dans les mêmes conditions de façon indépendante en remettant à chaque fois les deux boules tirées dans l'urne.
On note X la variable aléatoire égale au nombre de fois où l'événement C est réalisé.
 - a. Déterminer l'ensemble des valeurs possibles de X . (0,5 pt)
 - b. Déterminer la loi de probabilité de X . (1 pt)
 - c. Calculer l'espérance mathématique de X . (0,5 pt)
 - d. Calculer la variance et l'écart type de X . (0,25 pt × 2)
 - e. Calculer la probabilité que l'événement C se réalise au moins une fois. (0,5 pt)

PROBLÈME
(10 points)

On considère l'équation différentielle (E) :

$$(E) : y' + 2y = 6e^{-2x} + 4$$

et l'équation homogène associée (E_H) :

$$(E_H) : y' + 2y = 0$$

Partie A

- 1) Déterminer le réel a tel que la fonction v définie par $v(x) = a(3x - 1)e^{-2x} + 2$ soit une solution particulière de (E) . (1 pt)
- 2) Donner les solutions de l'équation homogène (E_H) . (1 pt)
- 3)
 - a) Montrer que u est solution de (E) si et seulement si $u - v$ est solution de (E_H) . (1 pt)
 - b) En déduire les solutions générales de (E) . (0,5 pt)
- 4) Déterminer la solution particulière h de l'équation (E) vérifiant $h(0) = 0$. (0,5 pt)

Partie B

On définit la fonction f sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 2(3x-1)e^{-2x} + 2 & \text{si } x \leq 0, \\ \frac{x \ln x}{1+x} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

On note (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. **Unité graphique : 4 cm.**

I. Étude d'une fonction auxiliaire

On définit la fonction g sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = 1 + x + \ln x$.

- 1) a) Calculer les limites de g en 0 et en $+\infty$. (0,5 pt)
- b) Déterminer le sens de variations de g . (0,5 pt)
- c) Dresser le tableau de variations de g . (0,5 pt)
- 2) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans $]0; +\infty[$. Montrer que α appartient à l'intervalle $]0; 3[$. (0,5 pt)
- 3) En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x . (0,5 pt)

II. Étude et représentation graphique de f

- 1) Étudier la continuité de f en 0. (0,5 pt)
- 2) Étudier la dérivabilité de f en 0. Donner une interprétation graphique. (0,5 pt)
- 3) Étudier les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. (0,5 pt)
- 4) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter le résultat obtenu. (0,5 pt)
- 5) Étudier le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$. (0,5 pt)

$$\left(\text{On montrera que pour tout } x > 0, \quad f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^2} \right).$$

- 6) Montrer que $f(\alpha) = -\alpha$ et déterminer le point d'intersection de (C_f) avec l'axe (Ox) . (0,5 pt)
- 7) Dresser le tableau de variations de f . (0,5 pt)
- 8) Construire (C_f) . (1 pt)

Partie C

Soit $\lambda < 0$. On note $\mathcal{A}(\lambda)$ l'aire de la partie du plan délimitée par les droites d'équations $x = \lambda$, $x = 0$, $y = 0$ et la courbe (C_f) .

- 1) On pose $F(x) = (ax + b)e^{-2x}$. Déterminer a et b pour que $F'(x) = (3x - 1)e^{-2x}$. (0,5 pt)
- 2) Calculer $\mathcal{A}(\lambda)$ en cm^2 . (0,5 pt)
- 3) Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{A}(\lambda)$. (0,5 pt)

On donne : $\ln 2 \approx 0,70$; $\ln 3 \approx 1,10$; $\ln 5 \approx 1,61$.

Bon courage !

M. DIAGNE